

การเรียนรู้ของเครื่อง: จากหลักการทางคณิตศาสตร์สู่การนำไปใช้งานจริง

ชื่อ-นามสกุล: นายกฤตนั้น มงคลหัตถิ
รหัสนักศึกษา 2410711101022
รายวิชา GE931-1 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

September 12, 2026

Abstract

บทความนี้นำเสนอภาพรวมของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยเริ่มจากนิยามปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ อธิบายบทบาทของฟังก์ชันกระตุ้น (activation function) และฟังก์ชันสูญเสีย (loss function) ตามด้วยขั้นตอนวิธีการลดตามความชัน (gradient descent) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการปรับค่าพารามิเตอร์ ส่วนท้ายเปรียบเทียบอัลกอริทึมพื้นฐานสามชนิด และอภิปรายปัญหาการเรียนรู้เกินพอดี (overfitting) พร้อมแนวทางบรรเทา บทความนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกพัฒนา prompt เพื่อสร้างเอกสารวิชาการด้วยระบบเรียงพิมพ์ L^AT_EX

คำสำคัญ: การเรียนรู้ของเครื่อง, การลดตามความชัน, ฟังก์ชันสูญเสีย, การเรียนรู้เกินพอดี

1 บทนำ

การเรียนรู้ของเครื่องคือสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งสร้างระบบซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองได้จากประสบการณ์ แทนที่จะเขียนกฎเกณฑ์ทุกข้อลงไปตรง ๆ ผู้พัฒนาเพียงกำหนดรูปแบบของฟังก์ชัน แล้วให้ข้อมูลเป็นตัวกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

ในเชิงรูปนัย เมื่อกำหนดชุดข้อมูลฝึก

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^n, \quad \mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^d, y^{(i)} \in \mathcal{Y}$$

เป้าหมายคือการค้นหาฟังก์ชัน $f_\theta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{Y}$ ที่ทำให้ค่าความสูญเสียเฉลี่ยต่ำที่สุด

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(f_\theta(\mathbf{x}^{(i)}), y^{(i)}) + \lambda \Omega(\theta) \quad (1)$$

โดยพจน์ $\Omega(\theta)$ คือพจน์ควบคุมความซับซ้อน และ $\lambda \geq 0$ คือค่าถ่วงน้ำหนัก

2 ฟังก์ชันกระตุ้น

ฟังก์ชันกระตุ้นทำหน้าที่เพิ่มความไม่เป็นเชิงเส้นให้กับโครงข่ายประสาทเทียม หากปราศจากฟังก์ชันเหล่านี้ โครงข่ายหลายชั้นจะยุบรวมเป็นการแปลงเชิงเส้นชั้นเดียวเสมอ ฟังก์ชันที่ใช้อยู่มีสามรูปแบบดังนี้

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad \in (0, 1) \quad (2)$$

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad \in (-1, 1) \quad (3)$$

$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \quad \in [0, \infty) \quad (4)$$

อนุพันธ์ของฟังก์ชันซิกมอยด์ในสมการ (2) มีรูปแบบที่กระชับเป็นพิเศษ

$$\frac{d\sigma}{dz} = \sigma(z)(1 - \sigma(z)) \quad (5)$$

จากสมการ (5) จะเห็นว่าเมื่อ $|z|$ มีค่ามาก อนุพันธ์จะเข้าใกล้ศูนย์ ทำให้สัญญาณความชันที่ส่งย้อนกลับลดลงจนแทบหยุดการเรียนรู้ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า *vanishing gradient* และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ReLU ได้รับความนิยมในโครงข่ายลึก

3 การลดตามความชัน

การหาคำตอบของสมการ (1) โดยตรงมักทำไม่ได้ในทางปฏิบัติ จึงใช้วิธีการทำซ้ำเพื่อเคลื่อนค่าพารามิเตอร์ไปในทิศทางที่ค่าความสูญเสียลดลง

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta_t) \quad (6)$$

ค่า η เรียกว่าอัตราการเรียนรู้ (learning rate) และเป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่อ่อนไหวที่สุดตัวหนึ่ง

- ถ้า η เล็กเกินไป การลู่เข้าจะช้ามากและอาจติดอยู่ที่ค่าต่ำสุดเฉพาะที่
- ถ้า η ใหญ่เกินไป ค่าพารามิเตอร์จะแกว่งข้ามจุดต่ำสุดและอาจลู่ออก

4 การเปรียบเทียบอัลกอริทึมพื้นฐาน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัลกอริทึมสามชนิดที่ใช้อยู่ในงานจำแนกประเภท

Table 1: การเปรียบเทียบอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเชิงกำกับ

คุณลักษณะ	Logistic Regression	Decision Tree	Neural Network
รูปแบบขอบเขตตัดสินใจ	เชิงเส้น	ขั้นบันได	ไม่เป็นเชิงเส้นอิสระ
ความสามารถอธิบายผล	สูง	สูงมาก	ต่ำ
ปริมาณข้อมูลที่ต้องการ	น้อย	ปานกลาง	มาก
เวลาที่ใช้ฝึก	เร็ว	เร็ว	ช้า
ความเสี่ยง overfitting	ต่ำ	สูง	สูง
เหมาะกับงาน	ข้อมูลตาราง	ข้อมูลตาราง	ภาพ เสียง ข้อความ

5 การเรียนรู้เกินพอดี

การเรียนรู้เกินพอดีเกิดขึ้นเมื่อโมเดลจดจำรายละเอียดและสัญญาณรบกวนของชุดข้อมูลฝึกจนสูญเสียความสามารถในการวางนัยทั่วไป สังเกตได้จากค่าความสูญเสียบนชุดฝึกที่ลดลงเรื่อย ๆ ส่วนทางกับค่าความสูญเสียบนชุดตรวจสอบที่กลับเพิ่มขึ้น

แนวทางบรรเทาที่ใช้ได้ผลมีดังนี้

1. เพิ่มปริมาณข้อมูลฝึก หรือใช้เทคนิคเพิ่มข้อมูลสังเคราะห์ (data augmentation)
2. เพิ่มพจน์ควบคุมความซับซ้อน เช่น L_2 ซึ่งกำหนดให้ $\Omega(\theta) = \|\theta\|_2^2$
3. หยุดการฝึกก่อนกำหนด (early stopping) เมื่อค่าความสูญเสียบนชุดตรวจสอบเริ่มเพิ่มขึ้น
4. ใช้ dropout เพื่อสุ่มปิดหน่วยประมวลผลบางส่วนระหว่างการฝึก

6 บทสรุป

บทความนี้ได้ทบทวนองค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ของเครื่อง ตั้งแต่การนิยามปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดในสมการ (1) บทบาทของฟังก์ชันกระตุ้น กลไกการปรับพารามิเตอร์ด้วยสมการ (6) ไปจนถึงการเปรียบเทียบอัลกอริทึมและการรับมือกับการเรียนรู้เกินพอดี ประเด็นสำคัญที่ได้จากการทบทวนคือ คุณภาพของแบบจำลองขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล และความเหมาะสมของสมมติฐานที่ใส่เข้าไป มากกว่าความซับซ้อนของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียว

References

- [1] Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [2] Bishop, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer, 2006.

- [3] Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. *The Elements of Statistical Learning*. 2nd ed., Springer, 2009.